



EĞİTİM DOKÜMANI

DEĞİRMEN OPERATÖRLÜĞÜ (HAM/ÇİMENTO DEĞİRMENİ)

Öğütme - Hammadde Değirmeni ve Çimento Değirmeni

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-25-DGM
Konu No	25 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 25.DGM

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **DEĞİRMEN OPERATÖRLÜĞÜ (HAM/ÇİMENTO DEĞİRMENİ)** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Değirmenin öğütme prosesindeki rolünü açıklayabilme
- Bilyalı ve dikey değirmen farklarını kavrayabilme
- Kalite parametrelerini (incelik) yorumlayabilme
- Değirmen çevresindeki riskleri tanıyabilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

3 saat teorik + 4 saat sahada gözetimli operatörlük uygulaması

Değerlendirme

Bu eğitime ait değerlendirme soruları (sınav), **SNV-25-DGM** doküman numarasıyla ayrı bir PDF dosyası olarak hazırlanmıştır.

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Öğütme – Hammadde Değirmeni ve Çimento Değirmeni

Değirmenler (bilyalı veya dikey silindirik); kırılmış hammaddenin veya klinker+katkı karışımının istenen incelikte öğütülerek un/çimento haline getirildiği ana proses ekipmanlarıdır. Öğütme kalitesi, nihai ürün özelliklerini doğrudan belirler.

Bilyalı değirmende dönen tambur içindeki çelik bilyeler, malzemeyi darbe ve sürtünme ile öğütür; dikey değirmende ise dönen tabla üzerindeki malzeme, hidrolik silindirlerle bastırılan merdaneler arasında ezilerek öğütülür. Öğütülen malzeme, separatör ile tane boyutuna göre ayrılıp istenen incelik sağlanana kadar sisteme geri döner.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Öğütme prensipleri (darbe, sürtünme, basınç ile ezme)
- Separatör çalışma prensibi ve tane boyutu kontrolü
- Kapalı devre öğütme sistemi
- Değirmen enerji verimliliği kavramları

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER

 Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) kuralı esastır.

- Bilyalı değirmen iç kısmına girişte kalıntı enerji ve çökme riski
- Dikey değirmende yüksek hidrolik basınç riski
- Yüksek gürültü seviyesi
- Separatör ve tahrik bölgesinde sıkışma riski
- Metal yabancı cisim patlaması/fırlaması riski

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Kontrol odasından değirmen parametrelerinin izlenmesi
- Numune alma ve incelik testi uygulaması
- Titreşim/sıcaklık trend okuma gösterimi

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Değirmen parametrelerini sürekli izleyin
- Anormal titreşim/sıcaklığı derhal bildirin
- Değirmen içine girmeden önce EKED ve bekleme süresini uygulayın

✗ YAPMAYIN

- Değirmen dönerken hiçbir şekilde içine girmeyi denemeyin
- Hidrolik sistem basınçlıyken müdahale etmeyin
- Kalite dışı ürünü fark edip raporlamadan devam etmeyin

7 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, ayrı dokümanda yer alan teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza